

● PROPUESTA COMERCIAL · MAYO 2026

# ERP Integral + App PWA para Constructora

Sistema a medida para gestión de obra: finanzas, proyectos y comercial integrados, con aplicativo móvil PWA para el personal de campo — valorizaciones quincenales, APU, curva S, adicionales/deductivos y parte diario digital.

\$ Finanzas y Administración

|| Gestión de Proyectos

↗ Comercial + APU

📱 PWA para Obra

PREPARADO PARA

**AZUR · Constructora**

Sr. Juan Valiente Pizarro · Gerente General

ELABORADO POR

**Luigi Bravo A.**

Director de Proyectos ·  
Promptive

VALIDEZ · FECHA

**10 días**

Emisión: 16 de mayo de 2026

## FECHA DE EMISIÓN

16 · mayo · 2026

Lima, Perú

## VALIDEZ DE LA OFERTA

10 días calendario

A partir de la emisión

## REFERENCIA

PRO-2026-AZUR-001

Promptive · Lucérnaga &amp; Asociados

## 00 RESUMEN DE LA PROPUESTA

## Resumen Ejecutivo

## INVERSIÓN TOTAL

S/ 4,950

Incluye IGV · Propuesta integral

## PLAZO DE ENTREGA

30 días

Desarrollo iterativo en fases paralelas

## FORMA DE PAGO

3 cuotas

30% inicio · 30% intermedio · 40% cierre

## GARANTÍA

12 meses

Garantía de código + 1 mes de soporte

## 01 CARTA DE PRESENTACIÓN

## Estimado Sr. Juan Valiente Pizarro

Estimado Sr. Juan Valiente Pizarro,

Tras la **reunión sostenida** y habiendo recibido con notable claridad el alcance, las prioridades operativas y el contexto de crecimiento de Azur, en Promptive ponemos a su consideración la presente **propuesta integral** para el desarrollo de un ERP de gestión de obra con su respectivo aplicativo móvil (PWA) para el personal de campo.

Nos llamó positivamente la atención el **nivel de orden y madurez** con el que viene operando Azur: tienen identificados sus flujos críticos (finanzas y administración, proyectos, comercial), conocen sus cuellos de botella actuales (matriz en Google Drive, aprobaciones por WhatsApp, control de tiempos en Microsoft Project) y, sobre todo, tienen una **visión clara de hacia dónde van**. Esa claridad estratégica es exactamente lo que hace que un proyecto de digitalización funcione y sea sostenible.

Esta propuesta combina lo conversado en la reunión con prácticas estándar del **sector construcción peruano**: valorizaciones quincenales con sustento fotográfico, análisis de precios unitarios (APU), curva S de avance, control de adicionales y deductivos, partes diarios de obra, registro de SST, y **trazabilidad completa de la cadena de aprobación-pago-comprobante**. Todo esto integrado en una sola plataforma.

Cordialmente,

**Luigi Bravo Arribasplata**

Director de Proyectos · Promptive · Lucíernaga &amp; Asociados S.A.C.

## 02 ENFOQUE DE LA PROPUESTA

### Lea esta sección antes de continuar

Este documento describe el **alcance funcional** del sistema a desarrollar. Es importante entender cómo leerlo:



#### Las funcionalidades listadas son referencia, no rígidas.

- Cada funcionalidad descrita en los módulos es una **referencia profesional** basada en nuestra experiencia con constructoras y empresas de servicios.
- El **detalle fino** de cómo opera cada flujo se ajusta al modo de trabajo real de Azur durante el **kick-off** del proyecto.
- Si en el kick-off identificamos que Azur opera distinto en algún flujo, el sistema se construye según ese flujo — no al revés. **El software se adapta al negocio.**
- Esta propuesta sirve para **medir el alcance del proyecto**: cuántos módulos, qué tan profundos, qué integraciones. La personalización fina se trabaja durante el desarrollo.
- **Reemplazar, agregar o quitar funcionalidades menores** no altera el precio mientras el alcance total se mantenga proporcional.

## CÓMO TRABAJAMOS CON AZUR

La metodología de Promptive para proyectos de ERP a medida combina **tres elementos**:

01

#### Levantamiento profundo en kick-off

Antes de codificar una sola línea, dedicamos una sesión completa a entender el **flujo real**, los formatos actuales (la matriz del Drive, los reportes que entregan a clientes, las plantillas de cotización) y los detalles operativos que solo se conocen desde adentro.

02

#### Entrega iterativa

Azur recibe **acceso al entorno de desarrollo desde la primera semana**. No esperamos al final para mostrar resultados. Cada avance se valida y ajusta sobre la marcha.

03

#### Personalización continua

Lo que se describe en este documento es **el esqueleto**. El detalle vive de las conversaciones con su equipo durante el mes de desarrollo. El software termina alineado al lenguaje, formatos y flujos reales del día a día de Azur.

## 03 DIAGNÓSTICO

# Diagnóstico de la Situación Actual

Síntesis del **escenario operativo identificado** durante la reunión:

### CÓMO OPERA AZUR HOY



#### Solicitudes vía WhatsApp

Las solicitudes de pago (proveedores, contratistas, caja chica, jornales, agua) las realizan los residentes y coordinadores de obra por un grupo de WhatsApp.



#### Aprobaciones y matriz manual

El jefe de proyectos aprueba por el mismo canal y el administrador transcribe los datos a una matriz en Google Drive con categoría, proveedor, monto y cuenta.



#### Programación y voucher por WhatsApp

El gerente de proyectos da la aprobación final, el administrador programa el pago en la cuenta bancaria y devuelve el voucher al WhatsApp para que el residente lo reenvíe al proveedor.



#### Reportes consolidados a mano

Los reportes semanales, quincenales y mensuales por proyecto se consolidan manualmente sobre la misma matriz de Drive.



#### Cronograma aislado en MS Project

El control de cronograma se maneja en Microsoft Project, sin integración con la información financiera ni con el avance real reportado por los residentes.



#### Valorizaciones armadas a mano

La valoración semanal o quincenal que se entrega al cliente se arma cruzando la matriz de Drive con los informes diarios del residente.

### CUELLOS DE BOTELLA DETECTADOS



#### Riesgos del esquema actual:

- **Información dispersa** entre WhatsApp, Drive y Microsoft Project — sin única fuente de verdad.
- **Aprobaciones por chat:** no hay trazabilidad formal de quién aprobó, qué aprobó, ni cuándo.
- **Doble registro manual** (el administrador transcribe lo que pasa por WhatsApp a la matriz).
- Imposibilidad de medir **en tiempo real** el avance financiero vs. presupuesto por partida y proyecto.
- **Riesgo de pérdida de información:** el WhatsApp no es un repositorio confiable a mediano plazo y un cambio de equipo deja huecos.
- El **escalamiento** a más proyectos o más personal multiplica la complejidad de manera exponencial bajo el esquema actual.

## HACIA DÓNDE QUEREMOS LLEVAR LA OPERACIÓN

- ✓ **Una sola plataforma** con todas las solicitudes, aprobaciones, pagos y reportes centralizados y con trazabilidad completa.
- ✓ **Generación automática** de valorizaciones, reportes semanales y consolidados mensuales — sin trabajo manual.
- ✓ **Cronograma y presupuesto conviviendo en el mismo sistema**, con alertas básicas de desvíos en tiempo y costo.
- ✓ **Personal de campo registrando** avances, evidencias fotográficas, partes diarios y solicitudes de pago desde su celular, con validación GPS.
- ✓ Información ordenada **por partida y proyecto**, lista para sustentar valorizaciones al cliente y reportes a gerencia.
- ✓ **Comercial generando cotizaciones formales con APU** y, al aprobarse, arrastrando automáticamente el presupuesto al módulo de Proyectos.

## 04 SOLUCIÓN PROPUESTA

### Una plataforma a medida — ERP + PWA

Una plataforma web a medida con **tres módulos integrados** (Finanzas y Administración, Proyectos y Comercial), más un **aplicativo PWA** para el personal de campo. Una sola plataforma, un único origen de datos, accesible desde cualquier dispositivo con navegador.

#### ARQUITECTURA GENERAL

##### ERP WEB



##### Panel administrativo

Acceso de escritorio para **gerencia, jefes de proyecto, presupuestos, administración y comercial**. Cubre los 3 módulos completos: dashboards, reportes, validaciones, aprobaciones y generación de documentos.

##### PWA MÓVIL



##### Aplicativo de campo

Acceso desde celular para **residentes, coordinadores y supervisores**. Se instala como app en el celular **sin pasar por Play Store ni App Store**. Pensado para uso intensivo en obra.

### ¿POR QUÉ UNA PWA Y NO APPS NATIVAS IOS/ANDROID?

Una **PWA (Progressive Web App)** es una aplicación web que se instala como app en el celular del usuario (ícono en pantalla, abre sin barra de navegador, notificaciones push, parcialmente operable sin conexión), pero se desarrolla con el mismo lenguaje del ERP. Esto se traduce en:

- **Costo:** evita el desarrollo paralelo de dos apps nativas (iOS y Android), que duplicaría el presupuesto.
- **Mantenimiento:** una sola base de código en lugar de tres (web + iOS + Android).
- **Actualizaciones:** las mejoras se publican automáticamente; el usuario no actualiza desde la tienda.
- **Distribución:** se entrega como URL, sin pasar por la revisión de Google o Apple.

- **Capacidades:** acceso a cámara, GPS, notificaciones push y almacenamiento local — todo lo que Azur necesita en obra.

## 05 MÓDULOS DEL SISTEMA

### Módulos del ERP

Detalle de los **tres módulos del ERP**, siguiendo el orden de prioridad establecido por Azur: **Finanzas y Administración** como eje del sistema, **Proyectos** como capa de control y **Comercial** como punto de entrada.

**01**

EJE DEL SISTEMA

#### Finanzas y Administración

Trazabilidad total del flujo solicitud → aprobación → pago → comprobante

#### 🕒 FUNCIONALIDADES DE REFERENCIA

- **Solicitud de pagos en línea** por parte de residentes y coordinadores (proveedores, contratistas, jornales, caja chica, agua, alquileres de equipo, fletes, otros).
- Categorización **por proyecto, partida y tipo de gasto**.
- **Flujo de aprobación de doble nivel**: jefe de proyecto → administrador → gerente de proyectos, con notificación en pantalla y registro de fecha, hora y usuario en cada paso.
- Bandeja de aprobaciones pendientes para cada rol, con priorización por urgencia.
- **Programación de pagos** por parte del administrador, con registro de cuenta bancaria de origen y datos del beneficiario.
- Carga del **voucher / constancia** una vez ejecutado el desembolso.
- Generación automática de **URL pública del comprobante** para compartir por WhatsApp con un clic, sin descargar y reenviar.
- Botón **«Enviar por WhatsApp»** que pre-formatea el mensaje con detalle del pago + enlace al comprobante.
- **Caja chica independiente por proyecto** con saldo en tiempo real y movimientos consolidados.
- **Caja central** con trazabilidad de los traslados a cada caja de proyecto.
- **Dashboards financieros**: gasto acumulado por proyecto, por categoría, por partida, comparativo vs. presupuesto.
- **Reportes automáticos**: semanal, quincenal, mensual y final de proyecto, exportables a Excel y PDF.
- **Consolidado multi-proyecto** para gerencia general.

#### ☆ VALOR AGREGADO · ESPECÍFICO PARA CONSTRUCTORAS

- **Auditoría completa** de toda solicitud, aprobación y pago — quién, cuándo, qué y por qué.
- **Categorización por componentes del costo de obra**: mano de obra, materiales, equipos, subcontratos y gastos generales.

## ✓ ENTREGABLES

- **Panel web completo** con flujos de finanzas operativos.
- **Capacitación** al administrador, jefes de proyecto y gerencia.
- **Manual de uso** del módulo (PDF) entregado al cierre.
- **Carga inicial** de proyectos activos, proveedores recurrentes y plan básico de categorías de gasto.



## 02

## CAPA DE CONTROL

## Gestión de Proyectos

Control de presupuesto, cronograma y valorizaciones

## 🕒 FUNCIONALIDADES DE REFERENCIA

- **Creación de proyectos** con presupuesto base (heredado del módulo Comercial al aprobarse una cotización), descontando el margen comercial.
- Estructuración por **etapas, partidas y subpartidas** con porcentaje de avance editable.
- **Cronograma planificado** por categorías y partidas, con fechas de inicio y fin.
- **Cronograma ejecutado** actualizado por el residente con avance real por partida.
- **Alertas básicas automáticas**: desvío de tiempos (planificado vs. ejecutado) y desvío de presupuesto (gasto vs. presupuestado).
- **Generación automática de la valorización** por partida y por proyecto: avance acumulado, valor ejecutado y comparativo con lo planificado.
- **Consolidación de los partes diarios** del residente (texto + fotos) en un informe semanal, quincenal o mensual exportable a PDF para entrega al cliente.
- **Informe ejecutivo gerencial** que cruza información financiera + avance físico: muestra si el proyecto está dentro de plazo y dentro de margen.
- **Repositorio de evidencias fotográficas** por proyecto, con etiquetado por partida y fecha.

## ★ VALOR AGREGADO · ESPECÍFICO PARA CONSTRUCTORAS

- **Curva S** (planificada vs. ejecutada) por proyecto: visualización gráfica del avance acumulado en el tiempo — la herramienta estándar para reportar a clientes en construcción.
- **Valorización con formato estándar del sector**: cuadro por partidas con metrado contractual, metrado ejecutado, metrado anterior, metrado del periodo, precio unitario y monto valorizado.
- **Gestión de adicionales y deductivos** de obra: registro, sustento, aprobación y reflejo automático en el presupuesto vigente y la curva S.
- **Control de avance físico vs. avance financiero**: detecta cuando se ha gastado más que lo ejecutado (alerta de sobrecosto temprano).
- **Gestión de hitos contractuales** con fechas comprometidas y alertas previas al vencimiento.
- **Liquidación de obra al cierre**: balance final entre presupuestado, valorizado, cobrado y gastado, con utilidad real del proyecto.
- **Control de adelantos** otorgados por el cliente y amortización por valorización.

## ✓ ENTREGABLES

- **Panel web del módulo Proyectos** integrado al ecosistema.
- **Generador automático de valorización** (PDF + Excel) con formato del sector.
- **Generador de informe periódico** para cliente (PDF con membrete configurable).
- **Capacitación** a jefes de proyecto, presupuestos y residentes.

## 03

## PUNTO DE ENTRADA

## Comercial

Cotizaciones, APU y traslado automático a Proyectos

## 🕒 FUNCIONALIDADES DE REFERENCIA

- **Generador de cotizaciones** por partidas y subpartidas con costos unitarios y cantidades editables.
- Aplicación de **margen comercial** (porcentaje o monto fijo) para obtener el precio final al cliente.
- **Numeración automática y correlativa** de cotizaciones.
- **Plantilla profesional** con logo de Azur, datos del cliente, validez, plazos, términos y condiciones.
- **Descarga de la cotización como PDF** para envío al cliente por correo o WhatsApp.
- **Estados:** borrador, enviada, en negociación, aprobada, rechazada — con histórico y comentarios.
- Al marcar una cotización como aprobada, el sistema **genera automáticamente el proyecto** en el módulo Proyectos con el presupuesto descontado el margen.
- **Histórico completo de cotizaciones** por cliente con filtros y búsquedas.
- **Catálogo maestro de partidas y subpartidas** con costos referenciales para acelerar el armado de nuevas cotizaciones.

## ☆ VALOR AGREGADO · ESPECÍFICO PARA CONSTRUCTORAS

- **Análisis de Precios Unitarios (APU):** cada partida desagregada en sus componentes — mano de obra (con jornales y rendimientos), materiales (con cantidades y precios), equipos y herramientas, y gastos generales. Es el **formato estándar de cotización en construcción**.
- **Catálogo de insumos maestros** (cemento, fierro, agregados, mano de obra calificada y no calificada, etc.) reutilizable entre cotizaciones, con actualización masiva de precios.
- **Rendimientos por cuadrilla** configurables y aplicables a múltiples partidas.
- **Gastos generales y utilidad** como porcentaje sobre el costo directo (estructura típica de propuestas de obra).

## ✓ ENTREGABLES

- **Panel web del módulo Comercial.**
- **Plantilla maestra de cotización** en PDF con identidad de Azur.
- **Catálogo inicial** de partidas e insumos (carga conjunta con su equipo de presupuestos).
- **Integración automática** Comercial → Proyectos.

- **Capacitación** al área comercial y de presupuestos.

## 06 APLICATIVO PWA

### App PWA para Personal de Obra

Diseñado para **residentes, coordinadores y supervisores** que viven el día a día de la obra. La app se entrega como **URL**: el usuario la abre, el sistema le ofrece instalarla y queda como ícono en su pantalla. Funciona exactamente como una app de Android o iOS, pero **sin pasar por las tiendas**.

#### FUNCIONALIDADES DEL APLICATIVO



##### Asistencia con GPS

- Check-in al iniciar la jornada con validación GPS de ubicación en obra.
- Check-out al finalizar la jornada.
- Historial de asistencia consultable por el jefe de proyecto.
- Tareo del personal de obra (asistencia diaria de la cuadrilla).



##### Parte diario de obra (RDO)

- Formulario digital del Reporte Diario de Obra.
- Avance del día por partida, observaciones, incidencias, condiciones climáticas.
- Personal trabajando, equipos en uso, materiales recibidos.
- Consolidación automática en el informe semanal.



##### Captura de evidencia

- Fotografías desde la cámara con geolocalización, fecha y hora.
- Etiquetado por partida o actividad.
- Vinculación automática al proyecto.
- Quedan disponibles para la valorización y el informe semanal.



##### Solicitudes de pago

- Formulario rápido: proveedor, contratista, jornal, caja chica.
- Selección de categoría, partida, monto y datos del beneficiario.
- Adjunto opcional de cotización o comprobante previo.
- Estados en tiempo real: pendiente, aprobado, programado, pagado.



##### Seguridad y Salud (SST)

- Registro de charla de 5 minutos diaria con asistencia.
- Reporte de observaciones de seguridad (actos y condiciones inseguras).
- Reporte de incidentes con fotografía y descripción.
- Histórico consultable por la jefatura.



##### Almacén y materiales

- Registro de salidas de herramientas y materiales hacia obra.
- Devoluciones al almacén al cierre del proyecto.
- Consulta del inventario disponible antes de solicitar compras.
- Funcionalidad básica en esta etapa; ampliable más adelante.



##### Repositorio de documentos

- Acceso al expediente del proyecto desde el celular: planos, fichas técnicas, contratos, cotizaciones aprobadas.



##### Notificaciones en tiempo real

- Notificación push cuando una solicitud cambia de estado.

- Carga rápida de documentos del proyecto.
- Organización por carpetas y etiquetas.

- Notificación de aprobaciones pendientes para quien corresponda.
- Bandeja de notificaciones consultable.
- Acceso al historial de operaciones del usuario.

## 07 ROLES Y PERMISOS

### Roles y Permisos del Sistema

Cada perfil ve **únicamente lo que necesita ver**. Los permisos están diseñados para proteger información sensible (costos, márgenes, finanzas) y mantener el orden operativo. La configuración fina de permisos se afina en el **kick-off**.

| ROL                           | ACCESO                            | FUNCIONES PRINCIPALES                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerencia General              | ERP completo + dashboards         | Visión integral, aprobación final de pagos, reportes ejecutivos cruzados, margen real por proyecto. |
| Jefe de Proyectos             | ERP módulo Proyectos y Finanzas   | Aprobación de solicitudes, valorización, cronograma, curva S, informe al cliente.                   |
| Jefe de Presupuestos y Costos | ERP módulos Comercial y Proyectos | APU, control de presupuesto vs. ejecutado, adicionales y deductivos, reporte de desvíos.            |
| Administrador                 | ERP módulo Finanzas               | Recepción de aprobaciones, programación de pagos, carga de vouchers, detracciones.                  |
| Comercial                     | ERP módulo Comercial              | Armado y envío de cotizaciones, gestión de catálogo de partidas e insumos.                          |
| Residente / Coordinador       | PWA (campo)                       | Check-in GPS, parte diario, solicitudes de pago, evidencias, SST, tareo de cuadrilla.               |



El número de usuarios es **ilimitado en el plan inicial**: se crean los usuarios necesarios para cada rol según se incorporen nuevos miembros o se activen nuevos proyectos.

## 08 TECNOLOGÍA

### Tecnología Recomendada

La tecnología no es un dogma. La recomendación que sigue está basada en nuestra experiencia con proyectos similares en operación y en lo que mejor se adapta a la realidad operativa de Azur (uso desde campo, sincronización en tiempo real, escalabilidad por proyectos). **Si Azur tuviera preferencias técnicas particulares, son conversables.**

#### STACK RECOMENDADO

| COMPONENTE              | TECNOLOGÍA                       | POR QUÉ                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend (web + PWA)    | Next.js 14 + React + TypeScript  | Framework de Vercel — máxima velocidad, optimizado para PWA, ampliamente adoptado por la industria.        |
| Backend / Base de datos | Supabase (PostgreSQL gestionado) | Base de datos relacional robusta + autenticación + almacenamiento + sincronización en tiempo real, todo en |

| COMPONENTE               | TECNOLOGÍA                          | POR QUÉ                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                     | un solo servicio. Incluye el almacenamiento de comprobantes, fotos de obra y reportes.                                     |
| Hosting de la aplicación | Vercel                              | Despliegue automático, CDN global, certificado SSL, escalado automático sin configuración.                                 |
| Diseño y UI              | Tailwind CSS + componentes a medida | Interfaz limpia, profesional y amigable, pensada para usuarios de cualquier edad — punto que Azur mencionó como relevante. |



## INFRAESTRUCTURA Y COSTOS MENSUALES — CÓMO ARRANCAMOS Y CÓMO ESCALAMOS



### Esta propuesta arranca sobre capas gratuitas — sin costo operativo mensual.

- Para el volumen inicial de Azur (**3–6 proyectos activos, 15–25 usuarios concurrentes**, almacenamiento de comprobantes y evidencias fotográficas estimadas), el sistema corre cómodamente sobre los **planes gratuitos de Supabase y Vercel**.
- El **almacenamiento de archivos** (comprobantes, fotos de obra, documentos del proyecto) está incluido dentro del plan de Supabase — no es un servicio aparte ni un costo adicional.
- **No hay cargo mensual de infraestructura** durante los primeros meses de operación.

## CUÁNDO CONVIENE MIGRAR A PLANES PRO (ETAPA POSTERIOR)

Cuando Azur escale el número de proyectos activos, los usuarios concurrentes, o el volumen de evidencias fotográficas almacenadas, recomendaremos migrar a los **planes Pro** de cada proveedor:

| SERVICIO                   | COSTO MENSUAL | DETALLE                                                                                                   |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supabase Pro               | USD 25        | 8 GB de almacenamiento dedicado, backups diarios automáticos, mayor capacidad de base de datos y soporte. |
| Vercel Pro                 | USD 20        | Mayor ancho de banda, analítica avanzada y soporte profesional.                                           |
| Total estimado · etapa Pro | USD 45        | ≈ S/ 170 mensuales aproximadamente. Pagaderos directamente a los proveedores.                             |



### Importante sobre los costos de infraestructura:

- Estos pagos se realizan **directamente a los proveedores** (Supabase y Vercel) con tarjeta de la empresa.
- **No son cargos de Promptive** — somos terceros que recomendamos la migración cuando técnicamente sea necesario.
- El momento de migrar lo **decide Azur** con base en nuestra recomendación técnica. No es obligatorio mientras la operación corra bien sobre las capas gratuitas.

## PROPIEDAD DEL CÓDIGO Y LA PLATAFORMA



### 100% propiedad de Azur — sin candados ni dependencias.

- **Código fuente completo** entregado en repositorio privado de **GitHub propiedad de Azur**.
- **Acceso completo** a la base de datos Supabase desde el primer día.
- **Licencia de uso ilimitada**: pueden usar, modificar, expandir o, en el futuro, contratar a otra empresa de desarrollo sin restricciones.

- Azur puede decidir, si así lo quisiera, **comercializar el software** o lanzar un modelo SaaS basado en él.
- **Documentación técnica completa** y manual de usuario entregados al cierre.

## 09 CRONOGRAMA

### Cronograma de Desarrollo

El proyecto se ejecuta en **30 días calendario**, con fases trabajadas en paralelo por nuestro equipo. Las entregas son progresivas: **Azur recibe acceso al entorno desde la primera semana** y revisa al cierre de cada hito.

| SEMANA          | ACTIVIDADES PRINCIPALES                                                                               | ENTREGABLE DE CIERRE                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 1</b> | Kick-off, levantamiento detallado, diseño UX/UI (wireframes), arranque del módulo Finanzas + PWA.     | Wireframes validados, repositorio creado, entorno de pruebas activo, primer flujo financiero navegable. |
| <b>Semana 2</b> | Módulo Finanzas avanzado, PWA con check-in y solicitudes, inicio del módulo Proyectos.                | Módulo Finanzas funcional (MVP), PWA operativa para residentes.                                         |
| <b>Semana 3</b> | Módulo Proyectos (presupuesto, cronograma, valorización), inicio del módulo Comercial.                | Módulo Proyectos funcional con valorización automática, primer borrador de Comercial.                   |
| <b>Semana 4</b> | Módulo Comercial completo, integración Comercial → Proyectos, pruebas finales, capacitación, go-live. | Sistema completo en producción, capacitación realizada, manuales entregados.                            |

#### CÓMO ACELERAMOS SIN PERDER CALIDAD



- Nuestro equipo trabaja **módulos en paralelo**: mientras un desarrollador avanza con Finanzas, otro inicia Proyectos.
- El cliente recibe **acceso al entorno desde la semana 1** — la revisión es continua, no esperamos al final.
- **Reuniones de seguimiento de 30 minutos, dos veces por semana** (martes y viernes). Pueden ser en horario nocturno como Azur lo prefiera.
- Toda observación o ajuste levantado por Azur se incorpora en la **siguiente iteración semanal**, no al final.
- **Pruebas finales y capacitación** se ejecutan en la última semana, con accesos definitivos en producción.

# 10 INVERSIÓN

## Propuesta Económica

### INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

# S/ 4,950.00

Incluye IGV · 3 módulos + PWA + capacitación + 1 mes de soporte  
Equivalente a S/ 4,194.92 + IGV (S/ 755.08)

### DETALLE DE LO INCLUIDO

| CONCEPTO                         | DETALLE                                                                                      | INVERSIÓN |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Módulo Finanzas y Administración | Flujo completo de solicitudes, aprobaciones, pagos, vouchers, cajas, dashboards y reportes.  | Incluido  |
| Módulo Proyectos                 | Presupuesto, cronograma, valorización con APU, curva S, adicionales/deductivos, liquidación. | Incluido  |
| Módulo Comercial                 | Cotizaciones con APU, catálogo de partidas e insumos, integración con Proyectos.             | Incluido  |
| Aplicativo PWA                   | App móvil para personal de obra: check-in GPS, RDO, SST, evidencias, solicitudes, tareo.     | Incluido  |
| Diseño UX/UI                     | Identidad de Azur aplicada, interfaz pensada para todas las edades.                          | Incluido  |
| Capacitación                     | Sesiones por rol durante la última semana.                                                   | Incluido  |
| Documentación                    | Manual de usuario por rol + documentación técnica.                                           | Incluido  |
| Puesta en producción             | Despliegue, dominio, certificado SSL, monitoreo inicial.                                     | Incluido  |
| 1 mes de soporte post-entrega    | Atención de incidencias y ajustes menores sin costo.                                         | Incluido  |
| Garantía de código (12 meses)    | Corrección sin costo de cualquier bug atribuible al desarrollo.                              | Incluido  |

### FORMA DE PAGO — 3 CUOTAS

La estructura de pagos **vincula cada cuota a un hito concreto del proyecto**. Esto da visibilidad a Azur y nos compromete a entregar antes de cobrar.

| CUOTA                          | HITO DE PAGO                                                   | %     | MONTO (INCL. IGV) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 1 <sup>a</sup>                 | Firma de contrato e inicio del proyecto (kick-off)             | 30 %  | S/ 1,485.00       |
| 2 <sup>a</sup>                 | Avance medio del proyecto — Módulo Finanzas + PWA operativos   | 30 %  | S/ 1,485.00       |
| 3 <sup>a</sup>                 | Cierre del proyecto — Entrega completa, capacitación y go-live | 40 %  | S/ 1,980.00       |
| Total Inversión · IGV incluido |                                                                | 100 % | S/ 4,950.00       |

### ⊘ LO QUE NO ESTÁ INCLUIDO EN ESTE PRECIO

- **Plan Pro de Supabase** (USD 25/mes) y **Vercel** (USD 20/mes) — solo cuando técnicamente sea recomendado y Azur decida migrar. En la propuesta actual el proyecto corre sobre capas gratuitas.
- **Mantenimiento mensual** posterior al primer mes de soporte gratuito — opcional, detalle en la siguiente sección.
- **Compra de un dominio nuevo** si Azur quisiera uno distinto al que ya posee — costo aproximado S/ 60 anuales, pagaderos directamente al registrador.
- **Desarrollo de módulos no listados** en esta propuesta (facturación electrónica integrada con SUNAT, planilla peruana completa, almacén avanzado con stock por proyecto, integración con biométrico, etc.) — quedan para etapas posteriores.

## 11 GARANTÍAS Y SOPORTE

### Garantías y Soporte Post-Entrega

#### LO INCLUIDO AL CIERRE DEL PROYECTO

- ✓ **1 mes de soporte técnico gratuito** tras la puesta en producción: correcciones, dudas operativas y ajustes menores sin costo.
- ✓ **12 meses de garantía de código.** Cualquier bug, error o falla atribuible al desarrollo realizado por Promptive se corrige sin costo durante todo un año.
- ✓ **Capacitación incluida** para todos los roles del sistema, en sesiones separadas por perfil.
- ✓ **Documentación:** manual de usuario por rol (PDF), documentación técnica del sistema y diagrama de base de datos.
- ✓ **Acceso a la infraestructura:** repositorio GitHub, credenciales de Supabase y Vercel, dashboard administrativo.

#### PLAN DE MANTENIMIENTO OPCIONAL (DESDE EL SEGUNDO MES)

Vencido el primer mes de soporte gratuito, Azur puede optar por uno de los siguientes planes mensuales — **totalmente opcionales**, contratables solo en los meses que se considere necesario.



##### PLAN MANTENIMIENTO

#### Mantenimiento + Mejoras Evolutivas

**S/ 750 + IGV / mes**

Atención de incidencias, correcciones, ajustes menores, monitoreo de la plataforma, backups y respuesta dentro de **24h hábiles**. Incluye **mejoras evolutivas: hasta 8 horas/mes** de desarrollo para nuevas funcionalidades pequeñas o ajustes mayores.



##### GARANTÍA 12 MESES

#### Cobertura del código entregado

**Incluida sin costo**

Durante 12 meses cualquier **bug atribuible al desarrollo** realizado por Promptive se corrige sin costo. Aplica a defectos del código entregado, no a ajustes evolutivos solicitados.

## 12 METODOLOGÍA

### Metodología de Trabajo

La metodología combina **ciclos cortos de entrega, validación temprana y comunicación constante**.

01

**Kick-off detallado**

Reunión inicial de levantamiento profundo: revisamos la matriz actual del Drive, una valorización real que hayan entregado a un cliente, una cotización armada en el formato actual, lista de proveedores y subcontratistas recurrentes, plan básico de categorías de gasto y perfiles del equipo. **Salimos del kick-off con todas las definiciones necesarias para arrancar sin bloqueos.**

02

**Diseño UX/UI**

Antes de codificar las pantallas principales, presentamos **wireframes para validación**. Azur revisa la propuesta visual, el flujo de navegación y la nomenclatura de campos. Esto evita rehacer trabajo más adelante.

03

**Desarrollo iterativo con accesos tempranos**

Desde la **semana 1** Azur recibe credenciales al entorno de desarrollo y puede navegar lo construido. La revisión es continua, no al final. Las observaciones se incorporan en la siguiente iteración semanal.

04

**Seguimiento dos veces por semana**

Reuniones cortas (**30 minutos**) los martes y viernes. Pueden agendarse en horario nocturno para no interrumpir la operación diaria de Azur.

05

**Pruebas, capacitación y go-live**

**Pruebas conjuntas con cada perfil de usuario** antes de la puesta en producción. Capacitación por rol y despliegue final en dominio definitivo.

06

**Soporte post-entrega**

Durante el **primer mes** acompañamos a Azur en la operación real con atención prioritaria. Toda corrección, ajuste o duda dentro de la garantía se atiende sin costo.

## 13 PRÓXIMOS PASOS

### Próximos Pasos

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>01</b></p> <p><b>REVISIÓN DE LA PROPUESTA</b></p> <p>Azur revisa el documento, plantea consultas o pide ajustes. Disponibles por WhatsApp, llamada o correo.</p> | <p><b>02</b></p> <p><b>DEMO PERSONALIZADA</b></p> <p>Sesión virtual con demo construida con el branding y caso de uso de Azur. Ver antes de cerrar.</p> | <p><b>03</b></p> <p><b>DECISIÓN Y FIRMA</b></p> <p>Firma del contrato de servicios con alcance, plazos, entregables y forma de pago detallados.</p> | <p><b>04</b></p> <p><b>PAGO PRIMERA CUOTA</b></p> <p>Transferencia o depósito del 30% a la cuenta de Luciérnaga &amp; Asociados. Factura electrónica inmediata.</p> | <p><b>05</b></p> <p><b>KICK-OFF DEL PROYECTO</b></p> <p>Reunión de inicio para los últimos detalles operativos. Activamos repositorio, accesos y arrancamos.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14 FACTURACIÓN

### Datos de Facturación y Banco

Toda factura emitida por este proyecto será generada por la siguiente razón social:

| DATOS DE FACTURACIÓN                                  | DATOS BANCARIOS                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Razón Social <b>LUCIÉRNAGA &amp; ASOCIADOS S.A.C.</b> | Banco <b>BCP — Banco de Crédito del Perú</b>     |
| Marca Comercial <b>Promptive</b>                      | Tipo de Cuenta <b>Cuenta Corriente Soles</b>     |
| RUC <b>20609213770</b>                                | N.º Cuenta <b>191-988-5787-0-31</b>              |
| Estado SUNAT <b>Activo / Habido</b>                   | CCI <b>002-191-00988578703159</b>                |
| Tipo de Comprobante <b>Factura Electrónica</b>        | Titular <b>LUCIÉRNAGA &amp; ASOCIADOS S.A.C.</b> |
| Moneda <b>Soles (S/)</b>                              |                                                  |
| Dirección Fiscal <b>Lima, Perú</b>                    |                                                  |



Esta propuesta tiene validez de **10 días calendario** desde la fecha de emisión. Cualquier ajuste o variación en el alcance será conversado y formalizado **por escrito** antes del inicio del proyecto.  
Lima, 16 de mayo de 2026.